



# Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

## Escola Politécnica

### Eng de Sistemas Eletrônicos

#### Disciplina: PSI3452 - Projeto de Circuitos Integrados Digitais e Analógicos Digital and Analog Integrated Circuits Design

**Créditos Aula:** 4  
**Créditos Trabalho:** 0  
**Carga Horária Total:** 60 h  
**Tipo:** Semestral  
**Ativação:** 01/01/2023 **Desativação:**

#### Objetivos

Propiciar aos alunos capacidade e habilidades na análise e resolução de problemas de projeto de circuitos digitais e analógicos baseados em fundamentos de projeto de circuitos integrados totalmente personalizados (full custom).

*To provide students with the capability and abilities on the analysis and resolution of problems related to digital and analog circuits design, based on the fundamentals of full-custom integrated circuit design.*

#### Docente(s) Responsável(eis)

285012 - Ariana Maria da Conceição Lacorte Caniato Serrano  
2090541 - João Antonio Martino  
50768 - Jose Vieira do Vale Neto  
50473 - Marius Strum  
54884 - Wang Jiang Chau

#### Ementa

É objetivo desta disciplina ensinar alguns fundamentos teóricos importantes e técnicas específicas do projeto de circuitos integrados (CIs) digitais e analógicos, tendo como suporte o uso de ferramentas de CAD como editor de leiaute, extrator de circuitos e simuladores elétricos.

*This course aims to teach some important theoretical background and specific techniques from the analog and digital integrated circuits design, taking as support the use of CAD tools as the layout editor, the circuit extractor and electric simulators.*

#### Conteúdo Programático

Análise, simulação e implementação de circuitos no nível de transistores, utilizando-se de arcabouço teórico, técnicas de projeto esquemático e de leiaute, e ferramentas de CAD da área de projeto de circuitos integrados (CIs). Mais precisamente, os seguintes tópicos são abordados:

1. O que é o projeto dedicado de CIs analógicos e digitais? Por que CMOS?
2. Revisão dos modelos de pequenos e grandes sinais do transistor MOS. Simulação elétrica. Efeitos de segunda ordem.
3. Metodologias de projeto e uso de ferramentas de CAD para o projeto de CIs (edição de leiaute, extração de circuito e simulação).
4. Processo CMOS, regras de projeto, diagramas de barras, edição de polígonos, componentes ativos, componentes passivos e componentes parasitários.
5. O transistor MOS como chave eletrônica para aplicações analógica e digital.
6. Modelagem das interconexões.
7. O projeto de circuitos digitais e analógicos, tais como inversor CMOS, portas lógicas básicas, biestáveis, amplificador CMOS etc. , com uso de ferramentas de CAD comerciais (Mentor Graphics, Cadence, Silvaco, Synosys).

*Analysis, simulation and implementation of circuits at transistor level, using the theoretical background, schematics and layout design and CAD tools from the integrated circuits (ICs) design area. In particular, the following topics are considered:*

1. *What is the full-custom design of analog and digital IC? Why CMOS?*
  2. *A review on small and large signals models for MOS transistors. Electrical Simulation. Second order effects.*
  3. *Design Methodologies and use of CAD tools for IC design (layout edition, circuit extraction and simulation).*
  4. *CMOS process, design rules, stick diagrams, polygons edition and, active, passive and parasitic components.*
  5. *The MOS transistor as electronic switch for analog and digital applications.*
- Interconnection modeling.*

6. Circuits design, for example, CMOS inverter, basic logic gates, flip-flops, CMOS amplifiers etc., using commercial CAD tools (Mentor Graphics, Cadence, Silvaco, Synosys).

## **Instrumentos e Critérios de Avaliação**

### **Método de Avaliação**

Atividades em sala, com relatórios técnicos, testes e exercícios de teoria e de experiências de laboratório, e projetos, e provas.

### **Critério de Avaliação**

Média ponderada de notas de atividades e/ou provas e/ou trabalhos.

### **Norma de Recuperação**

Uma prova.

## **Bibliografia**

- [1] A. S. Sedra e K. C. Smith: Microeletrônica , 5ª Ed. - Volume Único (Cód: 1970232), Prentice Hall, 2007.
- [2] Neil Weste e David Harris: CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 3ª Ed., Pearson, 2004.
- [3] Jan Rabaey, Anantha Chandrakasan e Borivoje Nikolic: Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, 2ª Ed., Prentice Hall, 2003.
- [4] Behzad Razavi: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw Hill, 2001.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3452](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3452](#)

---

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP